

Window functions

Window functions

ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK e OVER per fare classifiche e confronti riga per riga.

Qui guardi il gruppo senza schiacciarlo in una sola riga

Le window functions sono funzioni molto utili quando vuoi analizzare un gruppo di righe, ma senza trasformarlo in una sola riga come fa **GROUP BY**.

Sono perfette per classifiche, posizioni e confronti tra righe vicine.

```
SELECT
  nome,
  totale,
  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY totale DESC) AS posizione
FROM ordini;
```

Questa query assegna un numero di posizione a ogni riga, ordinando i risultati per **totale** dal più grande al più piccolo.

Le funzioni più famose

Funzioni famose:

- **ROW_NUMBER()**
- **RANK()**
- **DENSE_RANK()**

Il ruolo di OVER

La parte `OVER ( . . . )` dice alla funzione **su quale finestra di righe deve lavorare** e con quale ordine.

Senza `OVER`, questa famiglia di funzioni non saprebbe su quale insieme ragionare.

Quando sono utili

Le window functions servono spesso per:

- creare classifiche
- numerare le righe
- confrontare risultati vicini
- aggiungere analisi senza perdere il dettaglio riga per riga

Sono un tema un po' più avanzato, ma molto importante quando inizi a fare analisi più ricche.